

Báo cáo rà soát test code

Lưu ý nghiêm trọng

- Không phát hiện.

Test còn thiếu

- Kiểm tra thành công của deactivate() khi số dư bằng 0 (tài khoản có thể được hủy mà không ném ngoại lệ).
- Kiểm tra withdraw khi số dư bằng 0 và rút 0 (tài khoản hành vi hợp lệ hoặc ném ngoại lệ phù hợp).
- Kiểm tra deposit với số tiền bằng 0 (tài khoản hành vi đúng theo yêu cầu amount <= 0 → ném IllegalArgumentException).
- Kiểm tra transfer khi số tiền lớn hơn số dư nguồn (tài khoản ném IllegalStateException từ withdraw).
- Kiểm tra transfer khi nguồn và đích là cùng một tài khoản (trường hợp biên chưa được xác minh trong source).

Assertion yếu

- Không phát hiện.

Rủi ro maintainability

- Các giá trị "magic number" (ví dụ 1000.0, 0.0) được hardcode trong nhiều test; nếu thay đổi yêu cầu sẽ phải cập nhật nhiều nơi.
- Các test phụ thuộc vào trạng thái mặc định isActive = true được thiết lập trong constructor; nếu logic khi tạo thay đổi, nhiều test sẽ phá vỡ đúng thời điểm.
- Không có comment mô tả rõ ràng mục đích của một số test (như TC-023) – có thể gây khó hiểu khi báo tri.

Gợi ý sửa ngay

1. Thêm test cho deactivate() thành công

```
@Test
```

```
@DisplayName("TC-024: Verify deactivate succeeds when balance is zero")
```

```
void testDeactivateSuccess() {
```

```
    BankAccount account = new BankAccount("ACC123", 0.0);
```

```
    assertDoesNotThrow(account::deactivate);
```

```
    assertFalse(account.isActive());
```

```
}
```

2. Thêm test cho deposit với số tiền 0

```
@Test
```

```
@DisplayName("TC-025: Verify deposit throws exception for zero amount")
```

```
void testDepositZeroAmount() {
```

```
    BankAccount account = new BankAccount("ACC123", 1000.0);
```

```
    assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> account.deposit(0.0));
```

```
}
```

3. Thêm test cho withdraw khi số dư bằng 0 và rút 0 (hoặc rút >0) để xác nhận hành vi biên.

4. Thêm test cho transfer khi số tiền > số dư nguồn để kiểm tra ngoại lệ IllegalStateException.

5. Rà soát và thay thế các hằng số lập lại bằng các constant static final trong lớp test để dễ báo tri.